

**FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR**

CÓDIGO: [informe o código, se houver]	COMPONENTE CURRICULAR: ANÁLISE DE ALGORITMOS		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 60 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 0 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 60 horas

1. OBJETIVOS

Desenvolver habilidades analíticas para avaliar e projetar algoritmos eficientes e corretos. A disciplina explora técnicas de análise assintótica e de complexidade, além de métodos de design de algoritmos, como divisão e conquista, programação dinâmica e algoritmos gulosos. Ao final, espera-se que os alunos sejam capazes de identificar e otimizar a eficiência dos algoritmos em diversos contextos computacionais e compreendam as classes de complexidade P e NP, assim como problemas NP-completos.

2. EMENTA

Introdução à análise de algoritmos, incluindo crescimento de funções e notação assintótica (O , Ω , Θ). Análise de complexidade em termos de tempo e espaço, com métodos de resolução de recorrências como substituição, árvore de recorrência e método Mestre. Corretude de algoritmos e uso de invariantes de laços. Técnicas de design de algoritmos por divisão e conquista (como Merge Sort e Quick Sort), programação dinâmica (corte de barras, problema da mochila), e algoritmos gulosos (seleção de atividades, codificação de Huffman). Introdução à teoria da complexidade, abordando classes P e NP, problemas NP-completos, e técnicas de redução entre problemas.

3. PROGRAMA**1. Introdução à Análise de Algoritmos**

- 1.1. Crescimento de Funções e Notação Assintótica (O , Ω , Θ)
- 1.2. Análise de complexidade (tempo e espaço)
- 1.3. Relações de Recorrência: substituição, árvore de recorrência, e método Mestre
- 1.4. Corretude de algoritmos e invariantes de laços

2. Projeto de Algoritmos e Indução

- 2.1. Ordenação por Insertion Sort e Merge Sort
- 2.2. Introdução à Indução Matemática e sua aplicação em algoritmos

- 2.3. Problemas clássicos como Subsequência Consecutiva Máxima
3. **Divisão e Conquista**
 - 3.1. Quick Sort e análise de caso médio
 - 3.2. Problema do Par de Pontos Mais Próximos e outras aplicações
4. **Ordenação em Tempo Linear**
 - 4.1. Cota inferior para ordenação: árvores de decisão
 - 4.2. Algoritmos de Counting Sort, Radix Sort e Bucket Sort
5. **Estatísticas de Ordem**
 - 5.1. Seleção de máximo, mínimo e mediana
 - 5.2. Seleção em tempo linear no pior caso
6. **Programação Dinâmica**
 - 6.1. Problemas clássicos: Corte de Barras, Maior Subsequência Crescente, Problema da Mochila
 - 6.2. Análise da complexidade e estrutura de soluções ótimas
7. **Algoritmos Gulosos**
 - 7.1. Problemas gulosos: Mochila Fracionária, Codificação de Huffman
 - 7.2. Comparação entre algoritmos gulosos e programação dinâmica
8. **Complexidade Computacional e Classes de Problemas**
 - 8.1. Reduções e classes P e NP
 - 8.2. Introdução a problemas NP-completos: SAT, Clique, Cobertura de Vértices

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Aprimorar a capacidade dos alunos de avaliar e projetar algoritmos, considerando a eficiência e correte. Introduzir técnicas de análise assintótica, design de algoritmos (como divisão e conquista, algoritmos gulosos, e programação dinâmica) e explorar classes de complexidade, incluindo problemas NP-completos.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Estruturas de Dados, Algoritmos e Complexidade [4.1]	Análise
Matemática e Estatística [4.2]	Aplicação
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Avaliação
Pesquisa e Aprendizagem Independente [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Inventivo	Meticuloso	Orientado por Propósito
-----------	------------	-------------------------

5. **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

1. CORMEN, Thomas H. et al. **Algoritmos**: teoria e prática. 3. ed. São Paulo: GEN LTC, 2012. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 9788595158092. Disponível em: <https://www.sistemas.ufu.br/biblioteca-gateway/minhabiblioteca/9788595158092>. Acesso em: 12 nov. 2024.
2. DASGUPTA, Sanjoy; PAPADIMITRIOU, Christos; VAZIRANI, Umesh. **Algoritmos**. Porto Alegre: AMGH, 2011. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 9788563308535. Disponível em: <https://www.sistemas.ufu.br/biblioteca-gateway/minhabiblioteca/9788563308535>.

gateway/minhabiblioteca/9788563308535. Acesso em: 12 nov. 2024.

3. MANBER, Udi. **Introduction to algorithms**: a creative approach. Reading: Addison-Wesley, c1989. xiv, 478. ISBN 0201120372 (broch.).

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. SEDGEWICK, Robert. **Algorithms in C**. 3rd. ed. Boston: Addison-Wesley, c1998-2002. v., il. Inclui bibliografia e índice. ISBN 0201314525 (broch.).
2. KLEINBERG, Jon. **Algorithm design**. Boston: Addison-Wesley, c2006. xxiii, 838 p., il. Inclui bibliografia (p. [805]-814) e índice. ISBN 0321295358 (enc.).
3. ZIVIANI, Nivio. **Projeto de algoritmos**: com implementações em Pascal e C. 3. ed., rev. e ampl São Paulo: Cengage Learning, c2011. 639 p., il. Inclui bibliografia e índice. ISBN 9788522110506 (broch.).
4. CORMEN, Thomas H. **Desmistificando algoritmos**. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2013. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 9788595153929. Disponível em: <https://www.sistemas.ufu.br/biblioteca-gateway/minhabiblioteca/9788595153929>. Acesso em: 12 nov. 2024.
5. SKIENA, Steven S. **The algorithm design manual**. 2nd ed. London: Springer, c2010. xvi, 730 p., il. Inclui bibliografia e índice. ISBN 9781849967204 (broch.).

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica

Referência: Processo nº 23117.075354/2024-81

SEI nº 5870655